Sync Réservations — du SPV à la maquette STR

Notice d'utilisation. Extension pyRevit **STR Bim Tools**, menu **FGH**, projet Fairmont : reporter dans la maquette structure les réservations de passage créées et validées dans la maquette SPV, sans jamais recopier une donnée à la main ni effacer quoi que ce soit.

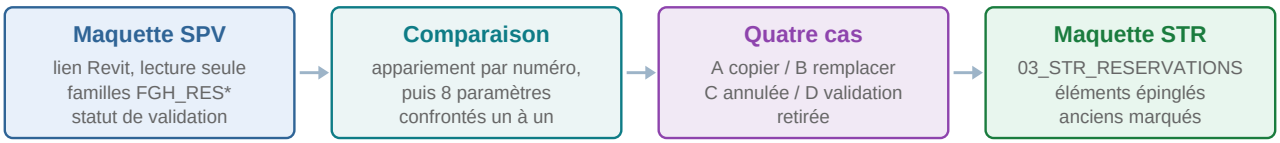
Le problème, en deux phrases

Les réservations de passage sont créées par les corps d'état dans la maquette SPV, où l'ingénieur structure les valide ou les refuse. La maquette STR doit ensuite intégrer les réservations validées, remplacer celles qui ont été modifiées et neutraliser celles dont la validation a été retirée — sur un lot qui se compte en milliers d'objets et qui évolue à chaque version du projet.

> **La réponse.** Vous ne décidez que d'une chose : *quelles réservations reporter maintenant*. Tout le reste est déduit de la comparaison entre les deux maquettes — l'appariement par numéro, la détection des écarts paramètre par paramètre, la copie de la géométrie et des 14 paramètres partagés, le sous-projet, l'épinglage, le marquage des versions périmées. Une nouvelle version du SPV ne coûte qu'un nouveau passage.

2	4	14	4	0
maquettes comparées	cas de synchro automatiques	paramètres recopiés	filtres de sélection	suppression définitive

Tout part du numéro de réservation



L'outil ne lit la maquette SPV qu'à travers le lien Revit et n'y écrit rien. Côté STR, il ne fait que copier, épingler et marquer.

Ce que l'outil ne fait pas

> **Il n'efface jamais un élément Revit.** Une réservation périmée est *marquée*, pas supprimée : elle reste dans la maquette, mais disparaît de l'analyse suivante. La suppression physique reste une décision humaine (outil **Purge Réservations**, même menu).
>
> **Il n'écrit rien dans la maquette SPV.** Le lien est en lecture seule : une réservation refusée se traite dans le SPV, l'outil se contente d'en tirer les conséquences côté STR.
>
> **Il ne crée ni les familles ni les paramètres partagés.** Ils doivent être en place avant le premier passage.

Avant le premier passage

Condition	Où vérifier
Maquette STR ouverte dans Revit 2024 ou plus récent	—
Lien SPV chargé, nom contenant `FGH_RES_SPV`	Gérer > Liens Revit — statut *Chargé*
Sous-projet `03_STR_RESERVATIONS` **existant**	Gérer > Sous-projets
Familles `FGH_RES*` **chargées dans la STR**	Arborescence du projet
Paramètres partagés `PVA_RES_*` **liés aux familles**	Gérer > Paramètres partagés

Si le sous-projet est absent, la synchronisation se déroule quand même : les éléments copiés restent dans le sous-projet actif et un avertissement s'affiche en fin de traitement. Le nom des familles doit commencer par `FGH_RES` — une famille renommée au chargement devient invisible pour l'outil.

Ce qui se passe au lancement

Le bouton **Sync Réservations** enchaîne quatre opérations avant d'afficher quoi que ce soit :

1	Recherche du lien dont le nom contient `FGH_RES_SPV`.
2	Collecte des familles `FGH_RES*` des deux côtés. Côté lien, deux filtres s'appliquent : `CONTROL_NE_PAS_TOUCHER` doit contenir `_STATUT`, et `FGH_MUTUALISE = 1` exclut la réservation. Côté STR, les éléments déjà marqués sont écartés.

3	Contrôle des numéros de réservation. Doublons et éléments sans numéro sont signalés par un message — l'analyse se poursuit.
4	Comparaison, puis affichage de la fenêtre.

Lire la fenêtre

La barre de statistiques

Compteur	Ce qu'il dénombre
VALIDE / REFUSE	Réservations du lien selon leur statut de validation (`PVA_RES_VAL_Statut`).
Absentes	Présentes dans le lien, absentes de la STR.
Différentes	Présentes des deux côtés, mais au moins un paramètre comparé diverge.
Invalidées	Déjà présentes dans la STR alors que la validation n'est plus acquise. C'est le compteur à ramener à zéro.
OK	Présentes des deux côtés et identiques. Rien à faire.
STR seul	Présentes dans la STR, introuvables dans le lien. Information seulement : ces lignes ne sont jamais synchronisables.
Affichées : x / y	Lignes visibles après filtrage, sur le total analysé.
n sélectionnée(s)	Lignes cochées, donc traitées par **Synchroniser**.

Le seul piège de la fenêtre. Filtrer ne décoche rien. Si des lignes cochées sont masquées par un filtre, le compteur l'annonce : *48 sélectionnée(s) — dont 36 hors filtre*. Ces 36 lignes seront **quand même** synchronisées : **Synchroniser** traite toutes les lignes cochées, pas seulement celles que vous voyez. Un compteur sans mention « hors filtre » est la garantie que ce qui partira est ce qui est à l'écran.

La barre de filtres

Elle occupe le haut de la fenêtre, sous les statistiques. Son rôle est d'isoler un lot homogène de réservations, puis de le cocher d'un seul geste.

Contrôle	Rôle
Statut VAL	`VALIDE`, `REFUSE`, *(vide)* ou toute autre valeur présente dans le lien. L'effectif suit entre parenthèses.
Date VAL	Dates de validation du lien, **de la plus récente à la plus ancienne**. La liste est en cascade : elle ne montre que les dates du statut sélectionné, avec leur effectif.
Statut synchro	`INVALIDE`, `ABSENT`, `DIFFERENT`, `STR_SEUL`, `OK`.
Recherche	Texte libre sur le numéro, la famille, le niveau, le demandeur, le responsable et le commentaire de validation.
Actionnables seulement	Masque les lignes qui ne peuvent pas être synchronisées (OK et STR seul).
Réinitialiser	Remet les quatre filtres à zéro.
Cocher affichés	Coche les lignes **actionnables actuellement visibles**, et rien d'autre.
Décocher affichés	Décoche les lignes actuellement visibles.

Le geste de tous les jours : traiter une séance de validation.

1. **Décocher affichés** sans filtre — on part d'une sélection vide.
2. **Statut VAL** = `VALIDE (772)`
3. **Date VAL** = `09/07/2026 (12)`
4. **Cocher affichés**
5. Vérifier le compteur : *12 sélectionnée(s)*, sans mention « hors filtre »
6. **Synchroniser**

Le code couleur des lignes

Couleur	Statut	Signification
Orange	INVALIDE	Présente dans la STR, validation retirée ou refusée. À neutraliser.
Vert	statut VAL = VALIDE	Réservation validée dans le lien.
Rouge pâle	statut VAL = REFUSE	Réservation refusée dans le lien.
Jaune	DIFFERENT	Présente des deux côtés, paramètres divergents.
Gris	STR_SEUL	Dans la STR mais plus dans le lien. Information.

La couleur suit d'abord le statut de synchronisation — orange pour INVALIDE —, puis le statut de validation. Une ligne verte n'est donc pas forcément une ligne qui partira : une ABSENT refusée est affichée mais jamais copiée.

Les colonnes du tableau

Le groupe validation, issu du lien SPV, d'abord ; le groupe comparaison ensuite. Les en-têtes sont cliquables, et les deux colonnes de dates se trient chronologiquement, pas alphabétiquement.

Colonne	Source	Contenu
case	—	Sélection de la ligne.
Statut VAL	PVA_RES_VAL_Statut	VALIDE, REFUSE ou vide.
Date VAL	PVA_RES_VAL_Date	Date de validation.
Commentaire VAL	PVA_RES_VAL_Commentaire	Commentaire du validateur.
Statut Synchro	calculé	ABSENT, DIFFERENT, INVALIDE, STR_SEUL, OK.
N° Réservation	PVA_RES_DEM_NumReservation	Clé d'appariement.
Famille	famille Revit	FGH_RES_V_RECT1, FGH_RES_H_CIRC1…
Niveau	WSP_NiveauAssocie	Niveau associé.
Demandeur	PVA_RES_DEM_Demandeur	Corps d'état demandeur.
Date dem.	PVA_RES_DEM_Date	Date de la demande.
RES Dem. / Responsable	RES_Demandeur / RES_Responsable	Interlocuteurs.
Détail / Différences	calculé	Explication du statut, ou liste des paramètres divergents avec les deux valeurs côte à côte.

Les quatre cas de synchronisation

Chaque ligne cochée est reclassée au moment de la synchronisation, par la même fonction que celle qui produit l'aperçu de confirmation : ce que l'aperçu annonce est exactement ce qui sera fait.

Les huit paramètres confrontés

Une réservation est dite *différente* si l'une de ces valeurs ne coïncide pas entre le lien et la STR : **demandeur**, **date de demande**, **commentaire**, **niveau associé**, **positions X, Y et Z en NM95** et `CONTROL_NE_PAS_TOUCHER`. La colonne *Détail* affiche alors les deux valeurs côte à côte.

Cas A — nouvelle réservation à copier

Condition	Numéro présent dans le lien, absent de la STR, statut de validation VALIDE, et `PVA_RES_DEM_Supprime` différent de 1 côté lien.
Action	Copie de la géométrie depuis le lien, puis recopie explicite des 14 paramètres partagés, épinglage, affectation au sous-projet `03_STR_RESERVATIONS`.
Écrit	`PVA_RES_DEM_Nouveau = 1` et `PVA_RES_DEM_Modifie = 0` sur la copie.

Cas B — réservation modifiée à remplacer

Condition	Numéro présent des deux côtés, statut VALIDE, au moins un des huit paramètres divergent, et `PVA_RES_DEM_Modifie = 1` côté lien.
Action	Copie de la nouvelle version comme en cas A, puis marquage de l'ancien élément STR.
Écrit	Rien de particulier sur la copie ; marquage sur l'ancien élément.

Cas C — réservation annulée par le demandeur

Condition	Numéro présent des deux côtés, statut VALIDE, paramètres divergents, et `PVA_RES_DEM_Supprime = 1` côté lien.
Action	Aucune copie. L'élément STR est marqué.
Écrit	Marquage seul.

Cas D — validation retirée ou refusée après intégration

Condition	Numéro présent des deux côtés, élément déjà copié dans la STR, et statut de validation qui ne vaut plus VALIDE : REFUSE, vide, ou toute autre valeur.
Action	Aucune copie. L'élément STR est marqué.
Écrit	Marquage seul.

Ce que « marquer » veut dire, exactement. Sur l'élément de la maquette STR, l'outil écrit :

`PVA_RES_VAL_Statut = SUPPRIMEE` — c'est cette valeur, et elle seule, qui exclut l'élément de l'analyse au prochain lancement.
`PVA_RES_DEM_Modifie = 0` et `PVA_RES_DEM_Nouveau = 0`.
`PVA_RES_DEM_Commentaire` = « Supprimé le : JJ/MM/AAAA » — attention, cette écriture **écrase** le commentaire du demandeur.

L'élément reste dans la maquette, épinglé, visible en vue 3D et sur les plans. Il n'est simplement plus comparé.

Chaque cas ouvre sa propre transaction Revit — *STR - Sync Reservations Cas A*, *… Cas B*, etc. Un Ctrl+Z annule donc un cas à la fois, pas la synchronisation entière.

Le parcours, en sept temps

La méthode qui évite les mauvaises surprises : un lot homogène à la fois, contrôlé avant et après.

1. **Lancer l'outil**
   le lien est trouvé seul, la comparaison est immédiate
2. **Lire les compteurs**
   Absentes, Différentes et surtout Invalidées donnent le programme
3. **Décocher affichés**
   sans filtre : on repart d'une sélection vide et maîtrisée
4. **Poser un filtre**
   statut VAL + date VAL pour une séance, ou statut synchro pour un type de cas
5. **Cocher affichés**
   le compteur doit être net, sans mention « hors filtre »
6. **Synchroniser**
   l'aperçu annonce le détail par cas — le lire avant de confirmer
7. **Contrôler**
   Invalidées revenu à zéro, éléments épinglés dans le bon sous-projet

À l'ouverture, l'outil pré-coche ce qu'il traiterait spontanément : les lignes INVALIDE, et les ABSENT ou DIFFERENT dont le statut de validation est VALIDE. Ce n'est qu'une proposition de départ — c'est la sélection au moment du clic qui fait foi.

Les deux fonctions annexes

Vue 3D

Le bouton violet crée ou réutilise une vue 3D nommée `STR_Reservations`, lui applique le gabarit `3D_STR+RES` s'il existe, et cale une zone de coupe autour des éléments **cochés**, avec une marge de 0,5 m. Les lignes absentes de la STR sont cadrées à partir du lien, transformé dans le repère de l'hôte. La fenêtre de l'outil se ferme après l'ouverture de la vue.

Usage : cocher un lot, regarder où il tombe dans la structure, revenir et synchroniser.

Export CSV

Le bouton orange écrit les lignes **actuellement affichées** — le filtre s'applique donc aussi à l'export. Le fichier part sur le Bureau, nommé `STR_Reservations_Analyse_AAAAMMJJ_HHMM.csv` : l'horodatage évite d'écraser l'export précédent. Encodage UTF-8 avec BOM, séparateur point-virgule, directement lisible par Excel.

Messages et erreurs fréquentes

Message	Cause	Que faire
« Aucune maquette liée dont le nom contient FGH_RES_SPV »	Le lien n'est pas chargé, ou son nom ne contient pas le préfixe attendu.	Gérer > Liens Revit : recharger le lien et vérifier le nom du fichier RVT.
« Contrôle des N° de réservation » au lancement	Des numéros sont en doublon, ou des éléments n'ont pas de numéro. L'appariement se fait sur ce numéro : un doublon n'est comparé qu'une fois, un élément sans numéro est ignoré.	L'analyse continue. Corriger les numéros côté SPV ; retrouver les éléments concernés avec la recherche libre de la barre de filtres.
« Aucun élément à traiter parmi la sélection »	Les lignes cochées ne tombent dans aucun des quatre cas — typiquement des ABSENT dont le statut de validation n'est pas VALIDE.	Filtrer sur *Statut VAL = VALIDE* avant de cocher.
« Le sous-projet 03_STR_RESERVATIONS est introuvable »	Le sous-projet n'existe pas dans la maquette.	Le créer, puis déplacer manuellement les éléments déjà copiés (Propriétés > Sous-projet).
Les Invalidées ne reviennent pas à zéro	Le marquage n'a pas pu s'écrire : paramètre absent de la famille, en lecture seule, ou élément verrouillé.	Vérifier que `PVA_RES_VAL_Statut` existe bien en paramètre d'occurrence sur les familles chargées dans la STR.
Des réservations réapparaissent en ABSENT après copie	Symptôme des versions antérieures à la 3.0.0 : le numéro n'était pas recopié sur l'élément créé.	Passer en 3.0.0 ou plus récent, puis nettoyer les doublons sans numéro déjà présents dans la maquette.

Écarts et limites connus

Ce que la version 3.1.0 ne couvre pas, ou couvre d'une façon qui mérite d'être connue. Rien de ce qui suit n'est un dysfonctionnement aléatoire : ce sont des choix ou des angles morts identifiés, écrits ici pour qu'ils ne surprennent personne.

A — Appariement et classement

A1	**Numéros en doublon.** L'appariement indexe les réservations par numéro : si deux éléments portent le même, seul le dernier rencontré est comparé, l'autre est invisible. Les éléments sans numéro sont purement ignorés. La situation est *signalée* au lancement ; elle n'est pas résolue.
A2	**Un DIFFERENT sans indicateur devient un cas A.** Si une réservation diverge mais que ni `PVA_RES_DEM_Modifie` ni `PVA_RES_DEM_Supprime` ne vaut 1 côté lien, elle est traitée comme une nouveauté : la version du lien est copiée, mais l'ancien élément STR n'est pas marqué. Résultat, deux éléments portant le même numéro. À surveiller si le SPV ne renseigne pas systématiquement ces deux indicateurs.
A3	**Le cas C dépend d'un écart de paramètre.** Une annulation (`PVA_RES_DEM_Supprime = 1` côté lien) n'est vue que si au moins un des huit paramètres comparés a changé par ailleurs — l'indicateur lui-même ne fait pas partie des huit. Une réservation annulée dont rien d'autre n'a bougé reste classée OK et n'est jamais marquée. À vérifier sur le projet : le SPV modifie-t-il aussi `CONTROL_NE_PAS_TOUCHER` au moment de l'annulation ?
A4	**Un seul lien SPV.** L'outil retient le premier lien dont le nom contient `FGH_RES_SPV`. Si plusieurs liens répondent au critère, celui qui gagne dépend de l'ordre de parcours de Revit, qui n'est pas garanti.

B — Écritures dans la maquette

B1	**Le marquage écrase le commentaire du demandeur.** `PVA_RES_DEM_Commentaire` reçoit « Supprimé le : JJ/MM/AAAA ». La valeur d'origine est perdue côté STR — elle reste lisible dans le lien SPV.
B2	**Les éléments marqués s'accumulent.** Ils restent dans la maquette, épinglés, visibles en vue 3D et sur les plans. Aucune purge n'est faite par cet outil : c'est le rôle de **Purge Réservations**.
B3	**La synchronisation porte sur les lignes cochées, filtre ou pas.** C'est un choix : le filtre est un outil de sélection, pas une restriction de périmètre. Le compteur signale les coches masquées, mais rien n'empêche de confirmer sans les avoir regardées.
B4	**Une transaction par cas.** Quatre transactions distinctes sont ouvertes. Si l'une échoue, les précédentes restent validées et le compte-rendu affiche ce qui a effectivement été fait avant l'erreur.

C — Interface et export

C1	**Export CSV : le point-virgule n'est neutralisé que dans la colonne Détail.** Un commentaire de validation qui en contient décale les colonnes du fichier. Ouvrir alors le CSV par l'assistant d'importation d'Excel plutôt qu'en double-clic.
C2	**La fenêtre se ferme après Vue 3D.** Il faut relancer l'outil pour revenir au tableau ; la sélection en cours est perdue.
C3	**Une ligne non actionnable peut être cochée.** Une ABSENT refusée se coche sans rien produire : l'aperçu la compte pour zéro et le message « Aucun élément à traiter » peut surprendre.
C4	**Les tris sont perdus au filtrage.** Poser ou lever un filtre recharge le tableau ; le tri manuel sur une colonne est à refaire.

Annexe — les paramètres en jeu

Aucun de ces paramètres n'est créé par l'outil : ils doivent exister sur les familles `FGH_RES*` des deux côtés. Les quatorze premiers sont recopiés un à un sur chaque élément copié, parce qu'une copie entre documents Revit ne transporte pas fiablement les paramètres partagés.

Paramètre	Rôle	Usage
PVA_RES_DEM_NumReservation	Numéro de la réservation	Clé d'appariement · recopié
PVA_RES_DEM_Demandeur	Corps d'état demandeur	Comparé · recopié
PVA_RES_DEM_Date	Date de la demande	Comparé · recopié
PVA_RES_DEM_Commentaire	Commentaire du demandeur	Comparé · recopié · **écrasé au marquage**
WSP_NiveauAssocie	Niveau Revit associé	Comparé · recopié
WSP_PositionX_NM95	Position X en coordonnées suisses	Comparé · recopié
WSP_PositionY_NM95	Position Y en coordonnées suisses	Comparé · recopié
WSP_PositionZ_NM95	Altitude en coordonnées suisses	Comparé · recopié
CONTROL_NE_PAS_TOUCHER	Chaîne de contrôle du SPV	Comparé · recopié · filtre d'entrée (doit contenir `_STATUT`)
PVA_RES_VAL_Statut	Statut de validation STR	Décide de la copie · recopié · reçoit `SUPPRIMEE` au marquage
PVA_RES_VAL_Date	Date de validation	Filtre de la fenêtre · recopié
PVA_RES_VAL_Commentaire	Commentaire du validateur	Affiché · recopié
RES_Demandeur	Interlocuteur côté demandeur	Affiché · recopié
RES_Responsable	Responsable STR	Affiché · recopié
PVA_RES_DEM_Nouveau	Marque un élément fraîchement copié	Écrit par l'outil (1 en cas A, 0 au marquage)
PVA_RES_DEM_Modifie	Indicateur de modification posé par le SPV	Lu côté lien (déclenche le cas B) · remis à 0 côté STR
PVA_RES_DEM_Supprime	Indicateur d'annulation posé par le SPV	Lu côté lien seulement (déclenche le cas C) · jamais écrit
FGH_MUTUALISE	Réservation mutualisée entre corps d'état	Lu côté lien : la valeur 1 exclut la réservation de l'analyse

Le principe qui tient tout. L'outil ne détruit rien et n'écrit jamais côté SPV. La pire conséquence d'une fausse manœuvre est un élément copié en trop, ou un élément marqué à tort — le premier se supprime, le second se corrige en remettant son statut de validation. Rien n'est irréversible, et un Ctrl+Z par cas reste disponible tant que la session Revit est ouverte.